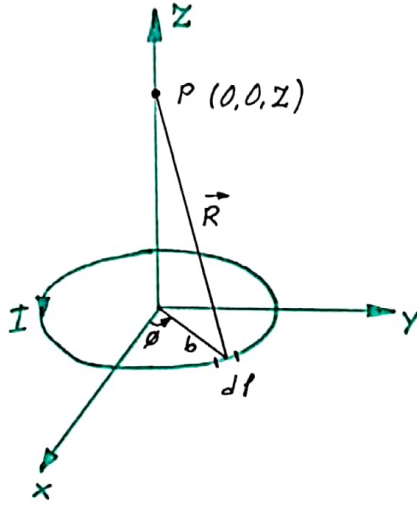


1)



P noktasında meydana gelen manyetik akı yoğunluğu (B) 'yi' bulunuz.

merkezdeki B=?

Çözüm:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dl \times R}{R^3}$$

$$R = \vec{a}_z \cdot z - \vec{a}_r \cdot b$$

$$dl = \vec{a}_\phi \cdot b \cdot d\phi$$

$$R \times dl = \vec{a}_r \cdot b \cdot z \cdot d\phi + \vec{a}_z \cdot b^2 d\phi$$

↳ sadece öz bileşen dikkate alınır.

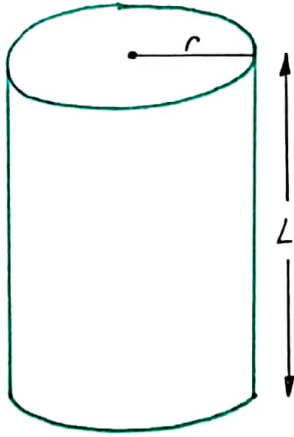
$$R = |\vec{R}| = \sqrt{z^2 + b^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\vec{a}_z b^2}{(z^2 + b^2)^{3/2}} \cdot d\phi$$

$$= \vec{a}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2 (z^2 + b^2)^{3/2}} \quad (T)$$

2017 Final

2)



$$ds = \vec{a}_r r d\phi dz$$

D verilmiş Q isteniyor ($D = r^2 \cos^2 \phi$ gibi...)

$$r=2 \quad 0 \leq z \leq 1$$

Çözüm:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} \underbrace{\vec{a}_r \cdot \vec{D} \cdot \vec{a}_r}_1 r d\phi dz = Q$$

$$D \cdot r \int_0^1 \int_0^{2\pi} d\phi dz = Q$$

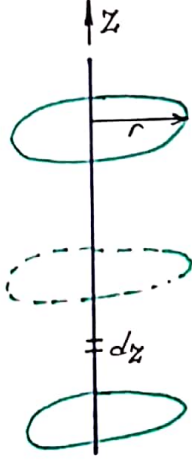
$$D \cdot r \cdot 2\pi \int_0^1 dz = Q$$

$$D \cdot r \cdot 2\pi \cdot (z)_0^1 = Q$$

$$Q = D \cdot r \cdot 2\pi$$

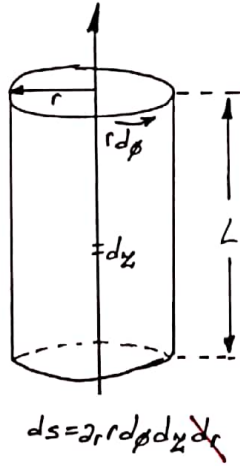
2017 Final

- 3) Havada düzgün yük yoğunluğu ρl olan sonsuz uzunlukta doğrusal çizgi yükün r uzaklığında oluşturduğu elektrik alan şiddetini bulunuz.



Çözüm:

$E = \vec{a}_r E_r$ yüzey üzerinde sabittir bu nedenle Gauss uygulanır.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r \cdot r \cdot d\phi \cdot dz$$

$$= r \cdot E_r \int_0^L dz \int_0^{2\pi} d\phi = r \cdot E_r \cdot L \cdot 2\pi$$

Gauss

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{E} = E_r \cdot \vec{a}_r \quad d\vec{s} = r \cdot d\phi \cdot dz \cdot \vec{a}_r$$

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E_r \cdot r \cdot d\phi \cdot dz$$

$$\epsilon_0 \cdot \int_0^L \int_0^{2\pi} E_r \cdot r \cdot d\phi \cdot dz = \epsilon_0 \cdot E_r \cdot r \cdot 2\pi \cdot L$$

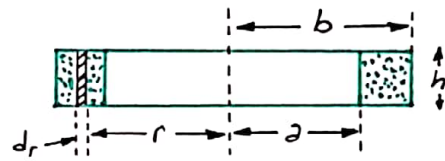
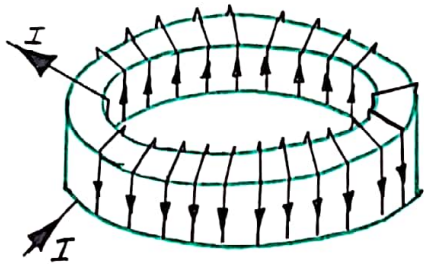
$$\epsilon_0 \cdot E_r \cdot r \cdot 2\pi \cdot L = \overset{\text{Toplam yük}}{\rho l \cdot L}$$

$$E_r = \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 \cdot r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 \cdot r} \vec{a}_r$$

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{L \rho l}{\epsilon_0} \Rightarrow r \cdot E_r \cdot L \cdot 2\pi = L \cdot \frac{\rho l}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 r} \Rightarrow \vec{E} = E_r \cdot \vec{a}_r = \vec{a}_r \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 r}$$

- 4) Dikdörtgen kesitli ve boyutları şekildeki gibi olan troid bir kasaak üzerine N sarımlı tel sıkıca sarılmıştır. Ortamın geçirgenliği μ_0 kabul edilmek üzere troid bobininin öz endüktansını ve manyetik enerji (W_m) bulunuz.



Çözüm:

* Silindirik koordinat * Simetrik olduğu için Amper yasası

$$B = \partial_\phi B_\phi \quad d\ell = \partial_\phi r d\phi$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$\int_0^{2\pi} \partial_\phi B_\phi \cdot \partial_\phi r d\phi = B_\phi r 2\pi \Rightarrow \mu_0 N I \Rightarrow B_\phi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

Bağlanan akı

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad dS = \partial_\phi h dr$$

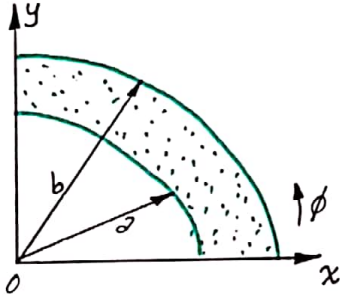
$$\int_S \partial_\phi \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \partial_\phi h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Akı Bağlısını

$$\Lambda = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad L = \frac{\Lambda}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (H)$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot I^2 \quad (J)$$

- 5) h kalınlıklı ve σ öz iletkenlikli bir malzemenin iç yarıçapı $=a$, dış yarıçapı $=b$ olan çeyrek dairesel bir somun şeklindedir. Sınır yüzeyleri arasındaki direnci belirleyiniz.



Çözüm:

$$\phi = 0'da \quad V=0 \quad , \quad \phi = \frac{\pi}{2}'de \quad V=0$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

$$V = C_1 \phi + C_2 \Rightarrow V = \frac{2V_0}{\pi} \phi$$

$$\vec{j} = \sigma \cdot \vec{E} = -\sigma \nabla V$$

$$= -\vec{e}_\phi \cdot \sigma \frac{\partial V}{r \partial \phi} = -\vec{e}_\phi \frac{2\sigma V_0}{\pi r} \quad d\vec{s} = -\vec{e}_\phi h \cdot dr$$

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = \frac{2\sigma V_0}{\pi} \cdot h \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{2\sigma V_0 h}{\pi} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$R = \frac{V_0}{I} = \frac{\pi}{2\sigma h \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$